Scala – wo macht der Einsatz Sinn?

am Berner Architekten Treffen

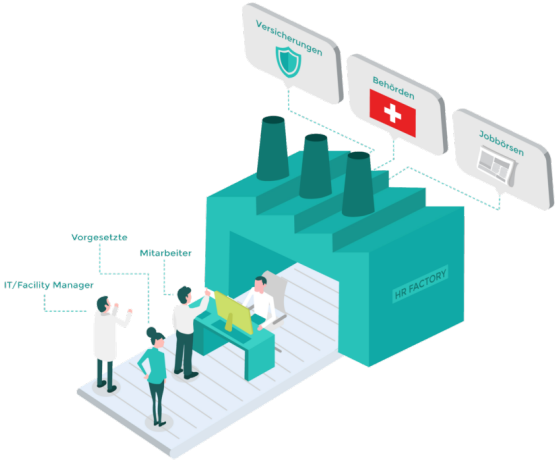
Speaker:

Mario Siegenthaler

23.06.2017

linkyard

Atlassian
Silver Solution Partner



Continuous Delivery	Testing	Identity und Access

Soll ich

Microservices

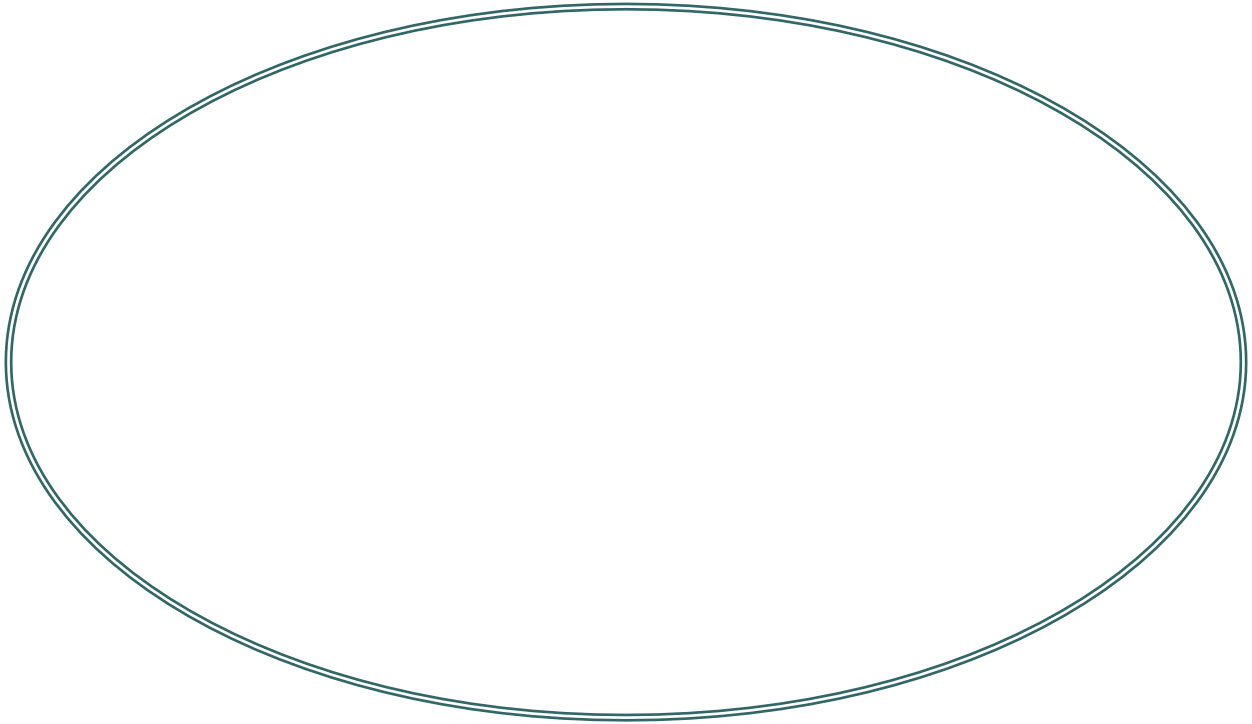
in

Scala

implementieren?

(und wenn ja: welche?)

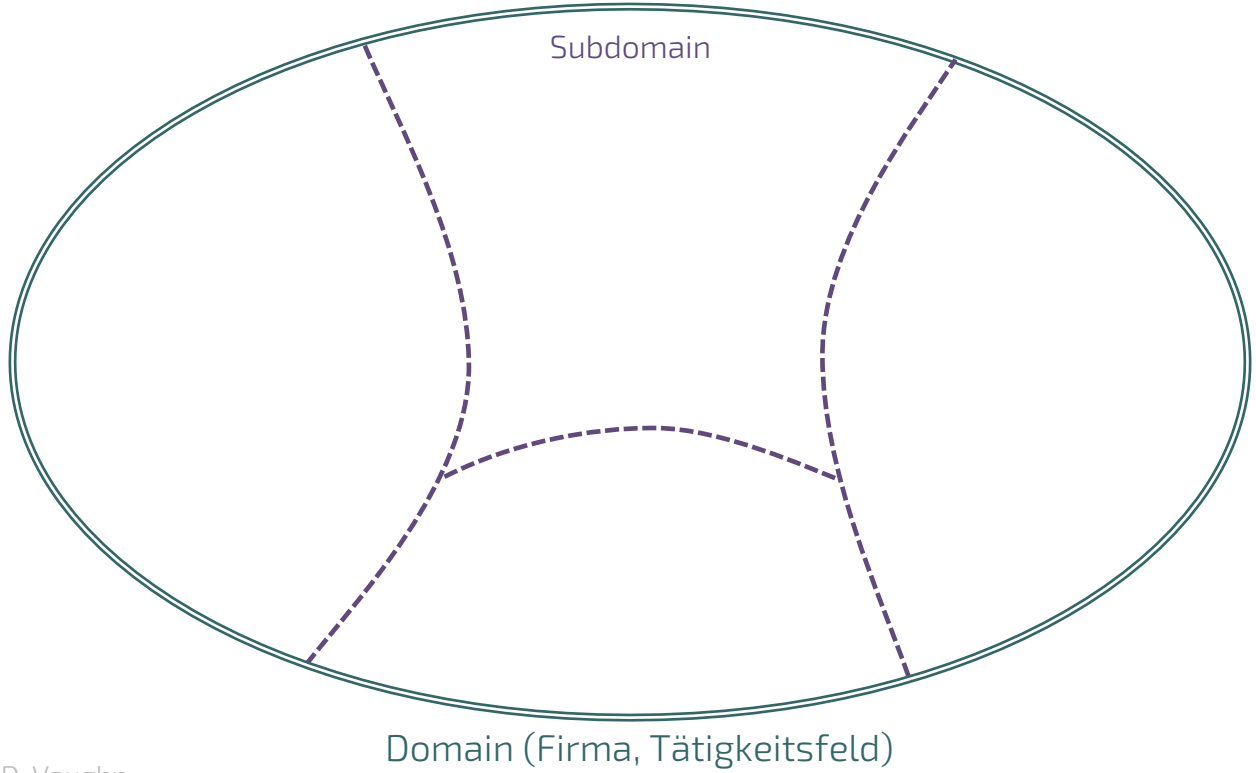
Was verstehe ich unter Microservices?



Domain (Firma, Tätigkeitsfeld)

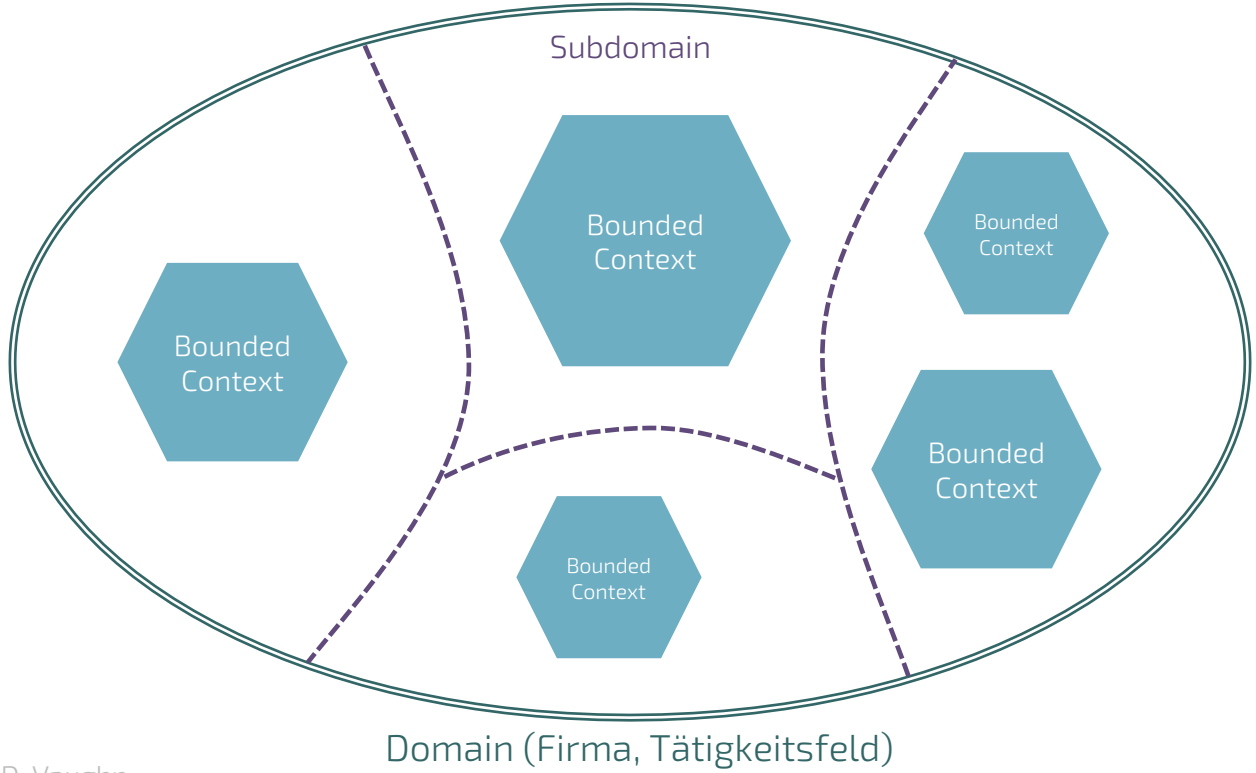
Quelle: Implementing DDD, Vaughn

Was verstehe ich unter Microservices?



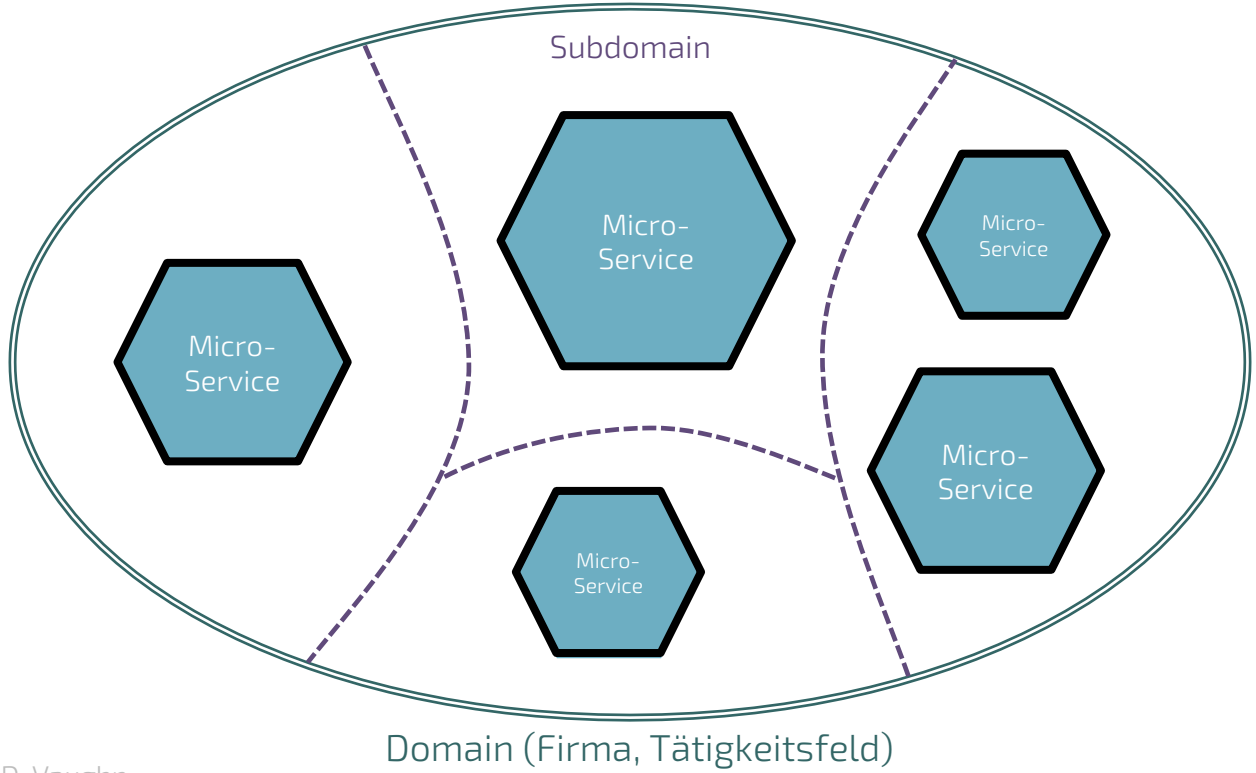
Quelle: Implementing DDD, Vaughn

Was verstehe ich unter Microservices?



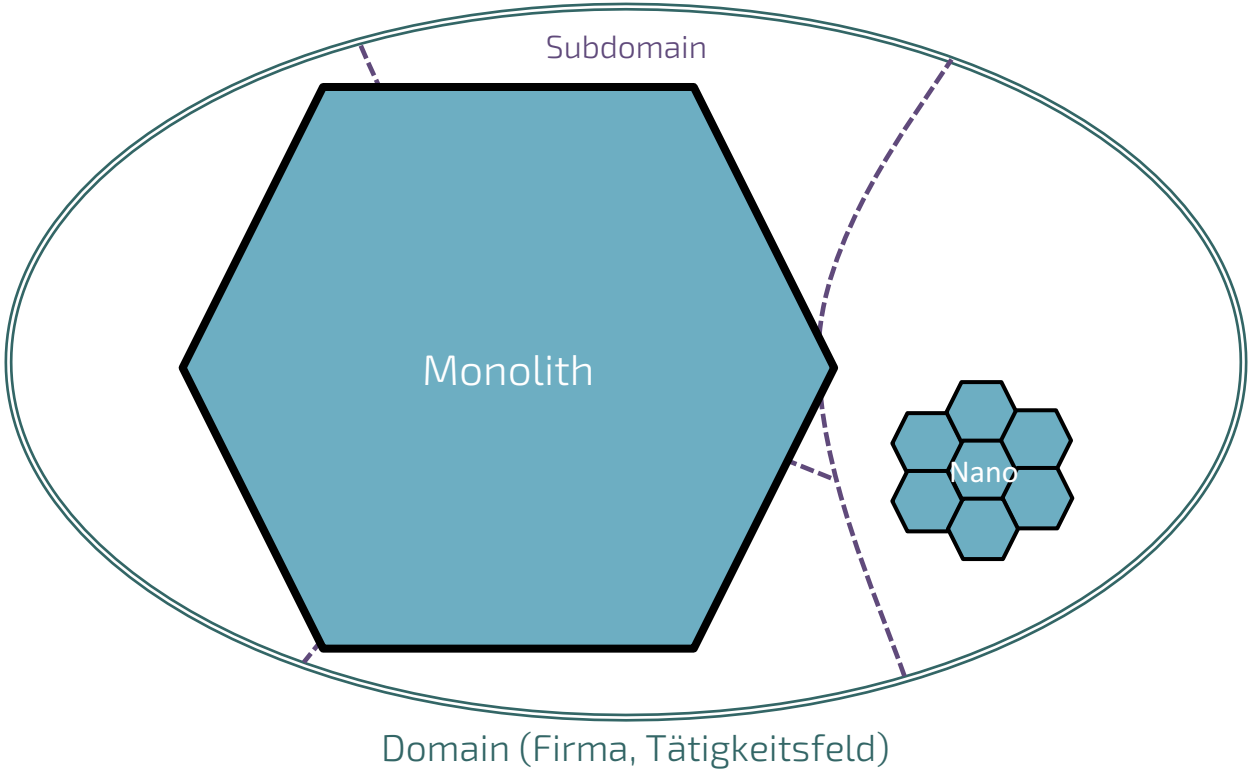
Quelle: Implementing DDD, Vaughn

Was verstehe ich unter Microservices?

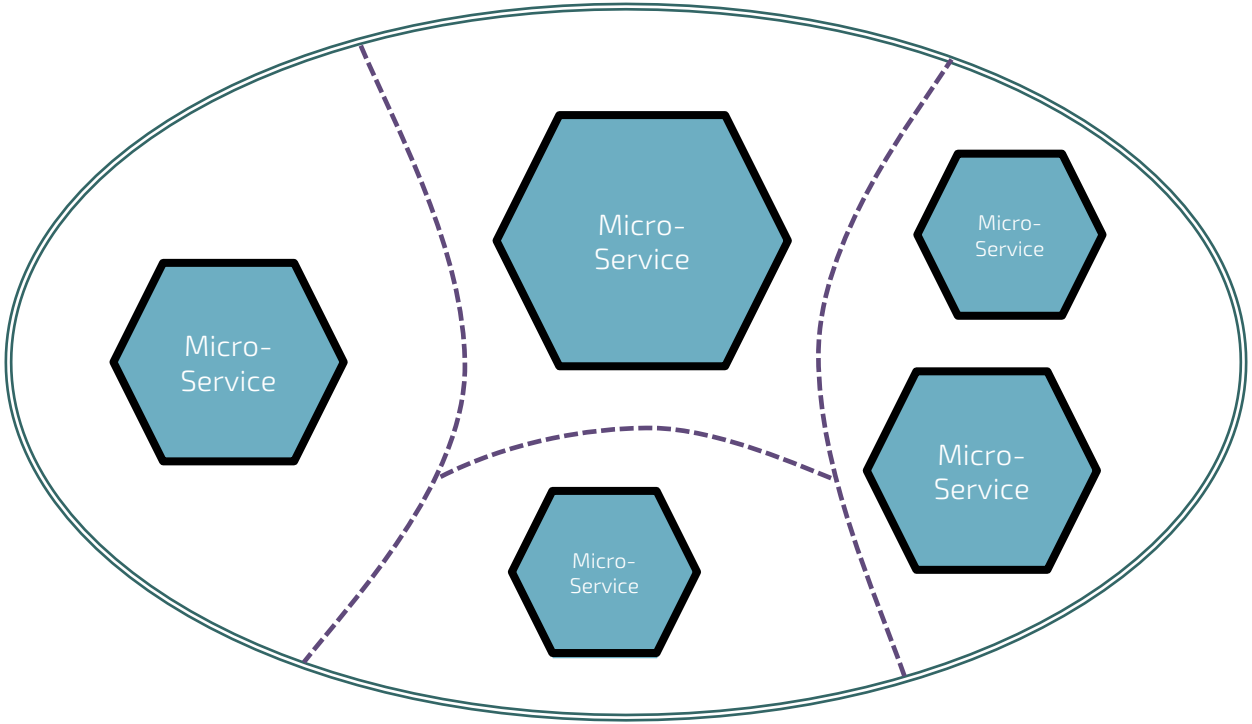


Quelle: Implementing DDD, Vaughn

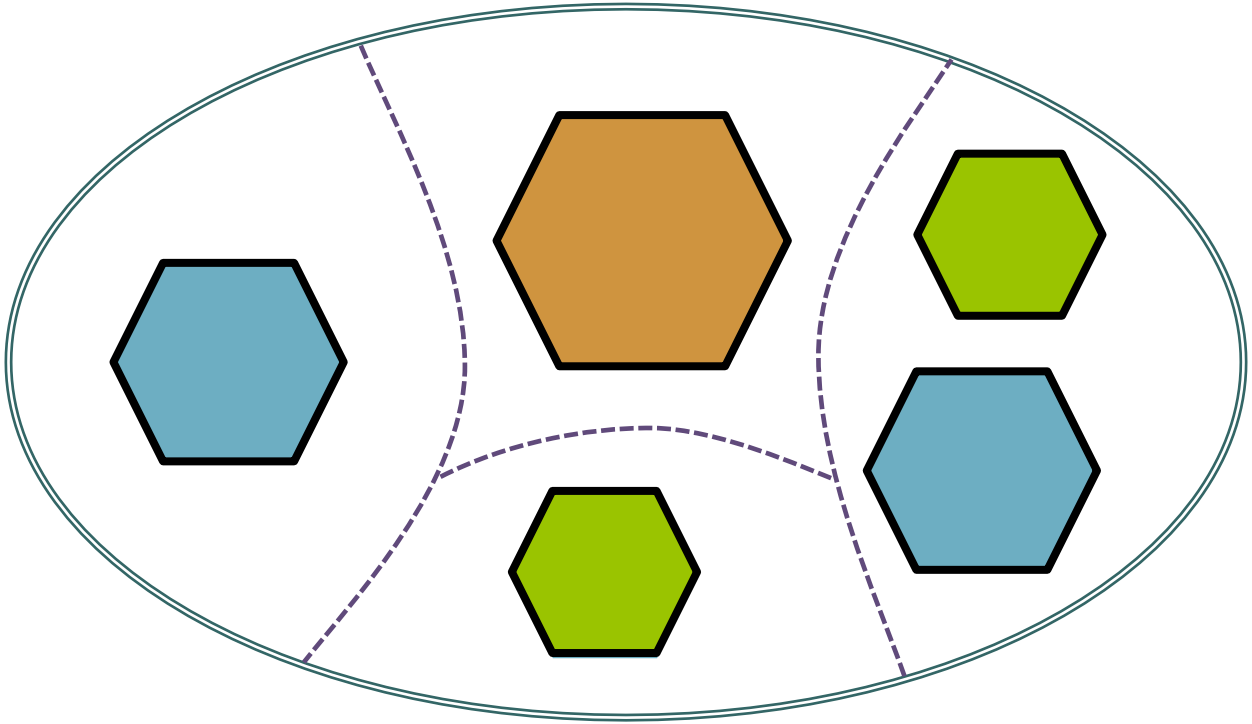
Was verstehe ich unter Microservices?



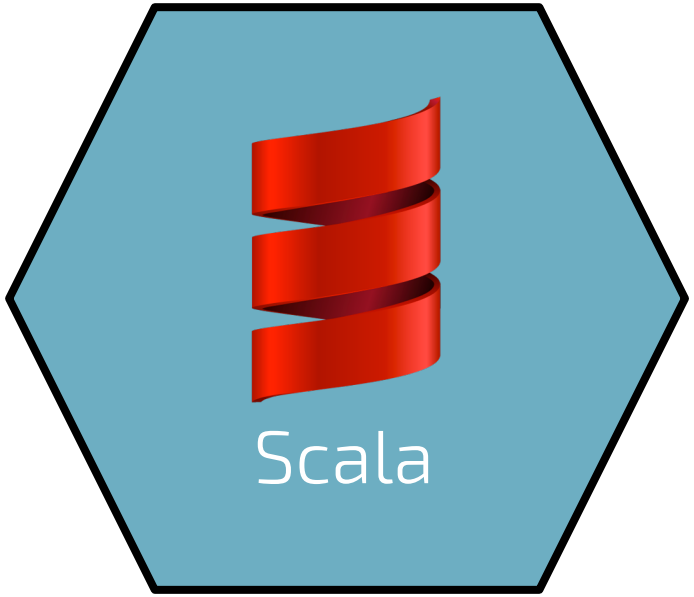
Was verstehe ich unter Microservices?



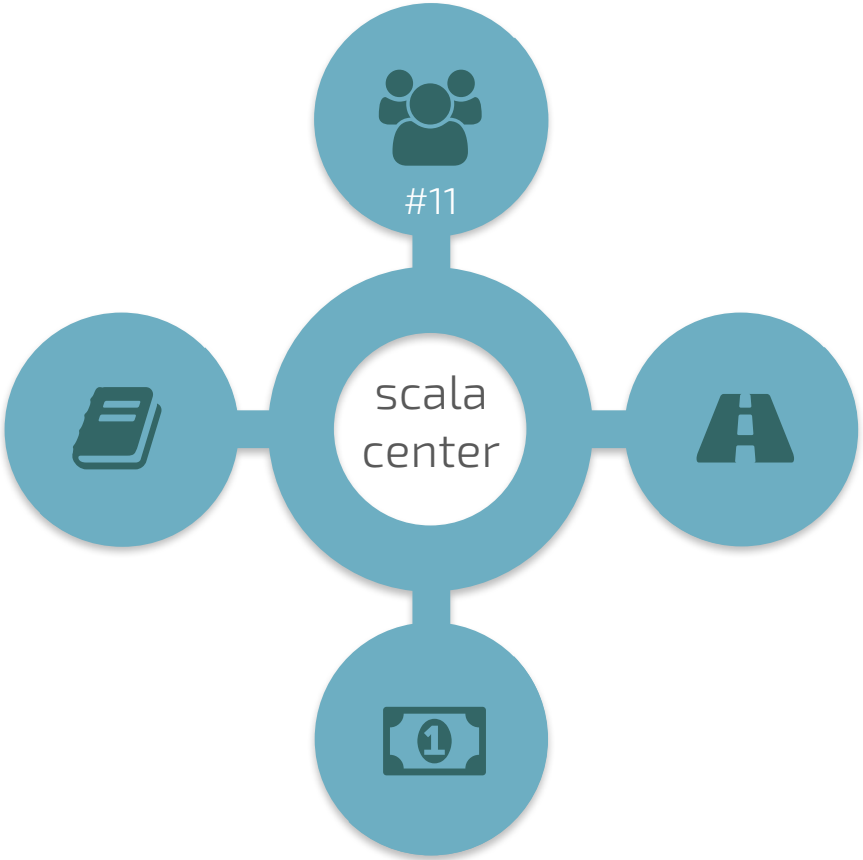
Welche Technologie für welchen Microservice?



Scala für Microservices



Scala ist eine sichere Wahl



Die Vorteile von Scala

lesbar

mächtig

immutability

Tooling

f(x)
funktional

stark typsicher

Performance
stabiler Betrieb

JVM

JavaScript

Lesbarkeit durch kompakten Syntax

```
case class Name(firstName: String, lastName: String)

val mario = Name(“Mario“, “Siegenthaler“)
val mario2 = mario.copy(lastName = “Goechnaths“)
```

Die Vorteile von Scala

lesbar

mächtig

immutability

Tooling

f(x)

funktional

stark typsicher

Performance
stabiler Betrieb

JVM

JavaScript

keine Reflection & keine Codegenerierung

```
case class User(id: Long, name: String, roles: Set[String])

val json = “{id: 123, name: ‘Mario‘, roles: [‘admin‘, ‘user‘]}“

val user = decode[User](json)
// Either[Error, User] = Right(User(123, “Mario“, ...)
```

Bibliothek: https://circe.github.io/circe/

Die Vorteile von Scala

lesbar

mächtig

immutability

Tooling

f(x)

funktional

stark typsicher

Performance
stabiler Betrieb

JVM

JavaScript

Die Vorteile von Scala

lesbar

mächtig

immutability

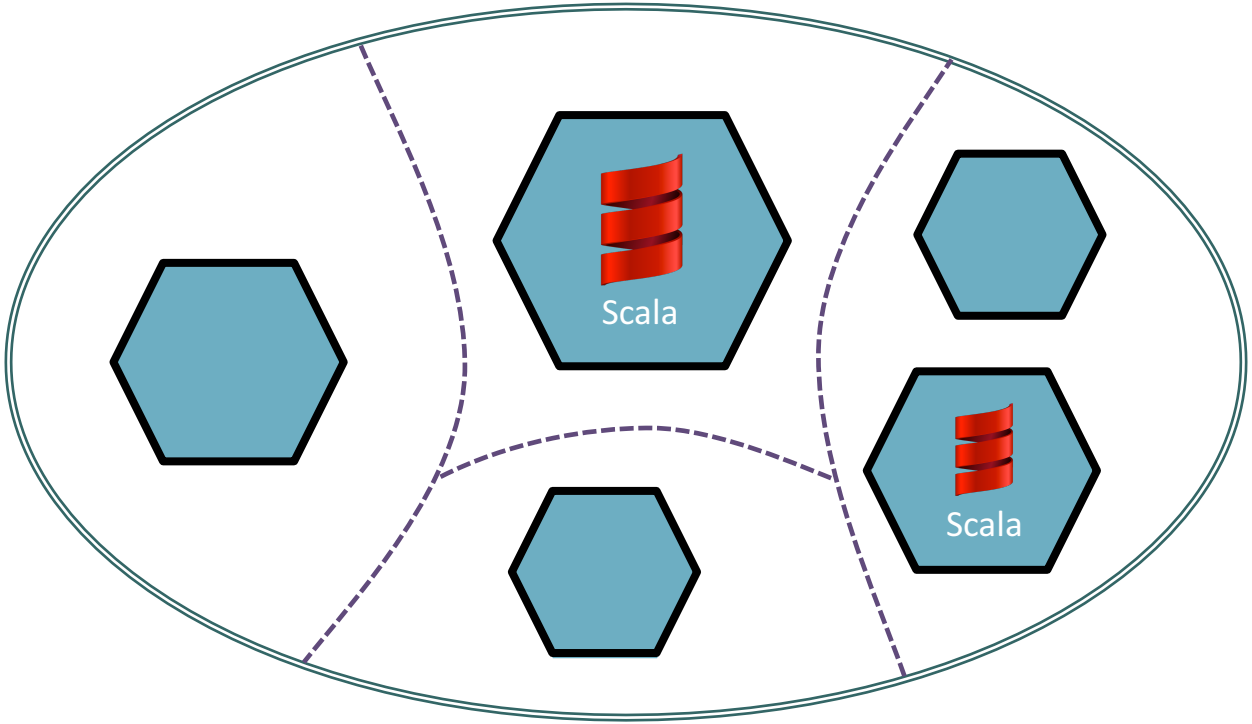
Tooling

f(x)
funktional

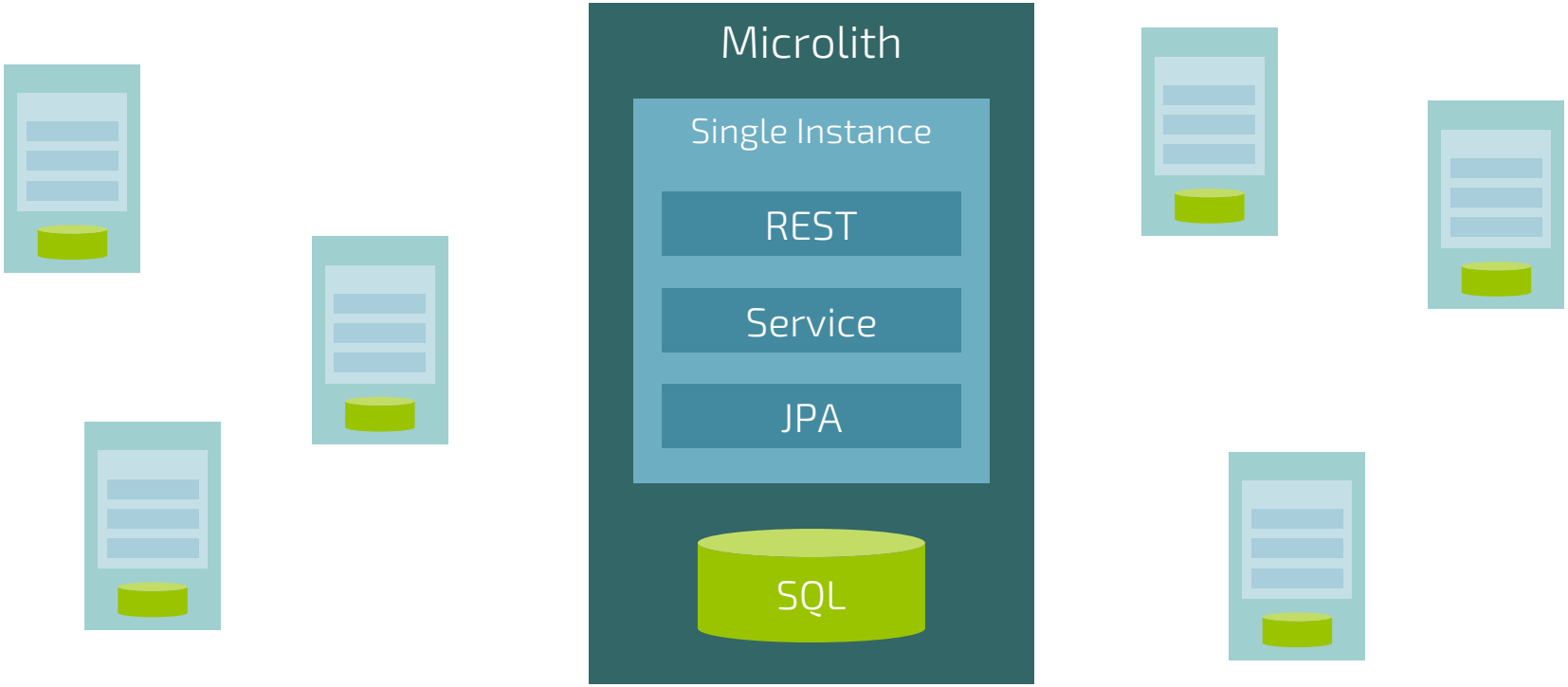
stark typsicher

Performance
stabiler Betrieb

Vorschlag für Einsatz

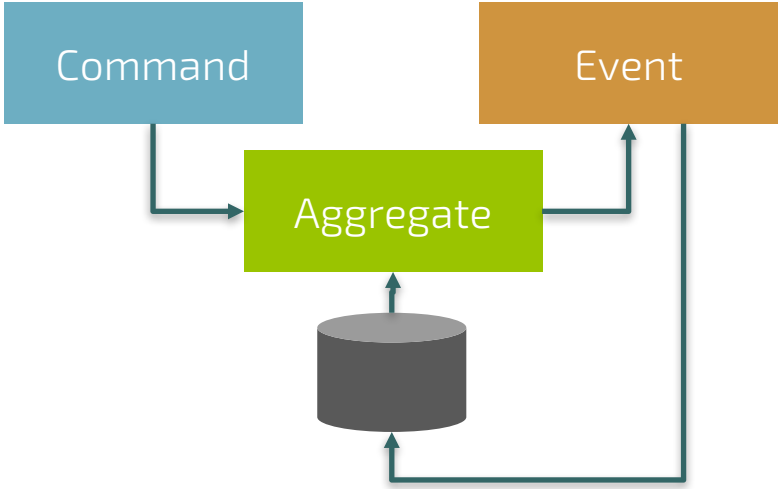


Klassische Architektur mit Skalierungsproblemen



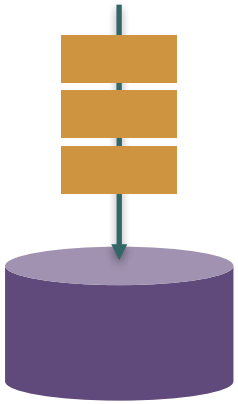
Quelle: https://www.slideshare.net/jboner/from-microliths-to-microsystems

Lösung: ereignisbasiertes Domain Driven Design (Event-Sourcing)



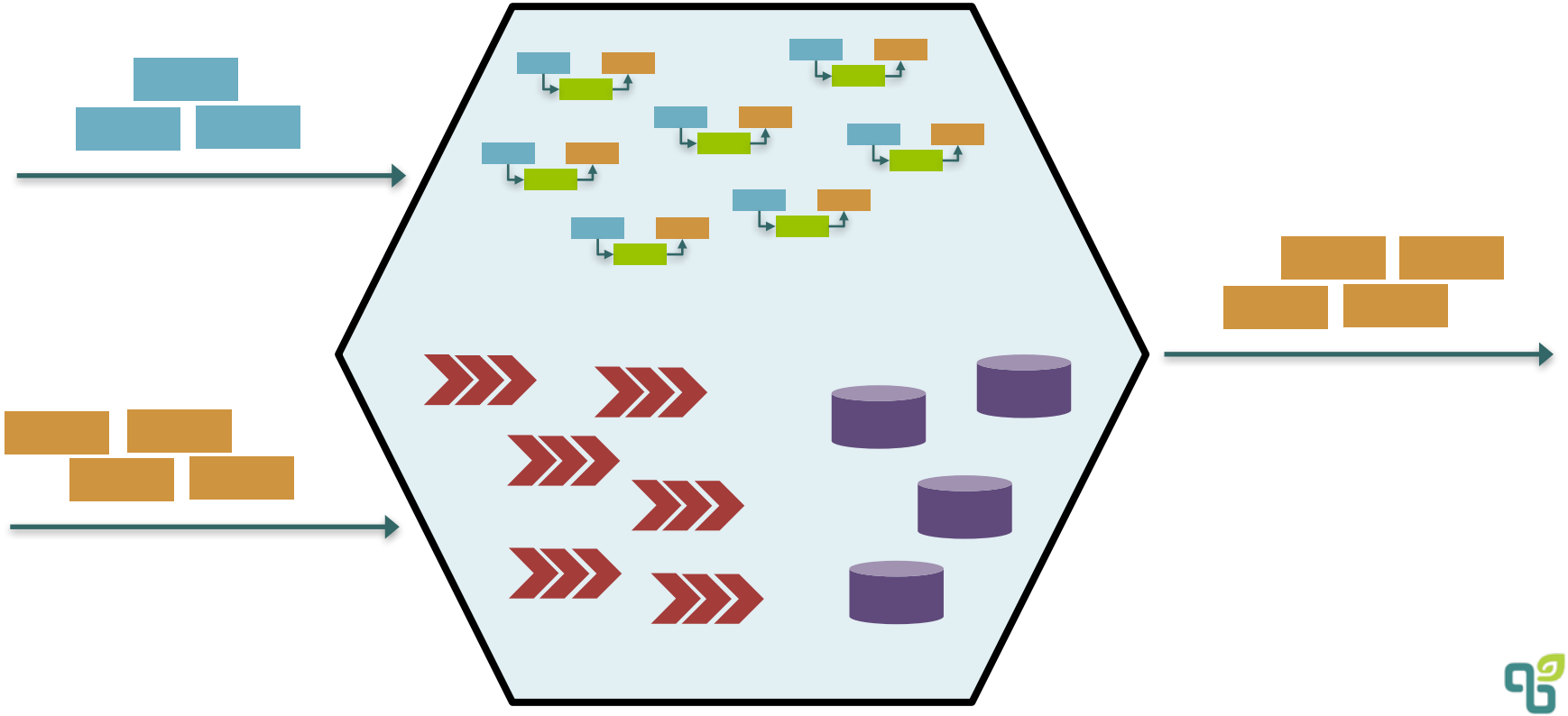
Alles basiert auf Ereignissen

Process Manager
(Saga)



Read Model

Integration über Ereignisse



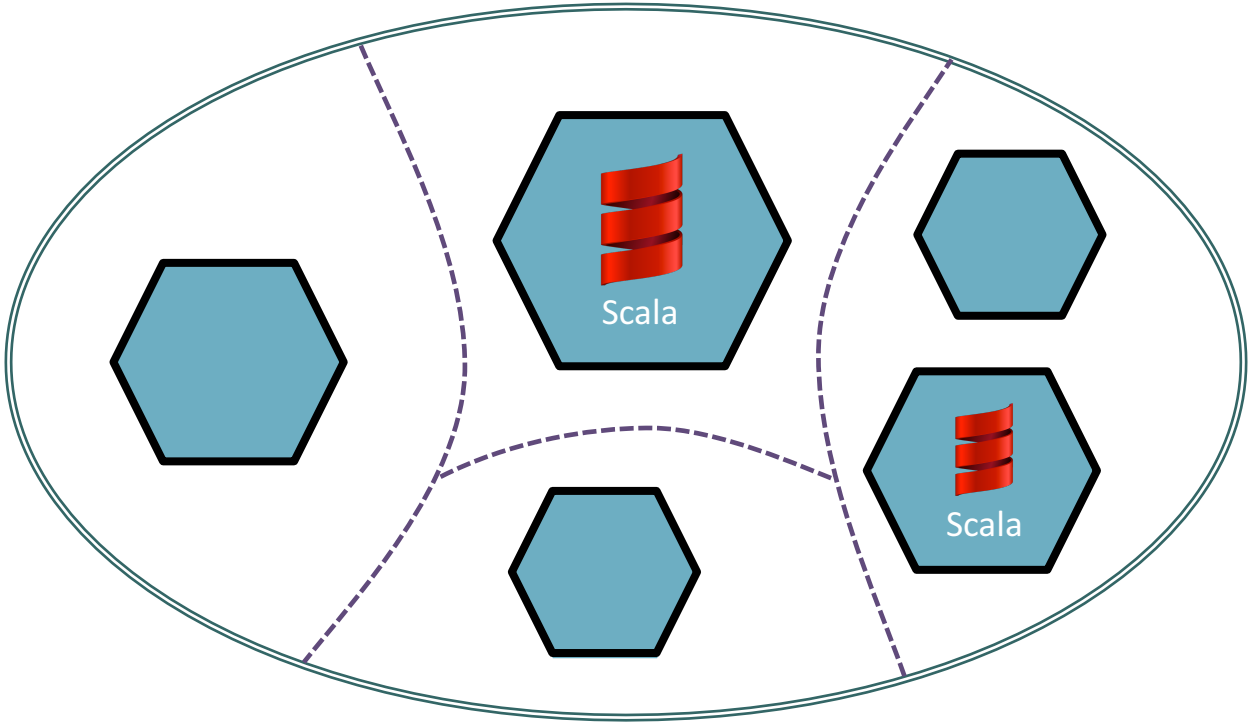
Scala passt optimal dazu

- Immutable
- Funktional
- Bessere Isolation Domain
- Mächtige Process Models
- Actors mit Akka
- Gute Gelegenheit (Paradigmenwechsel)

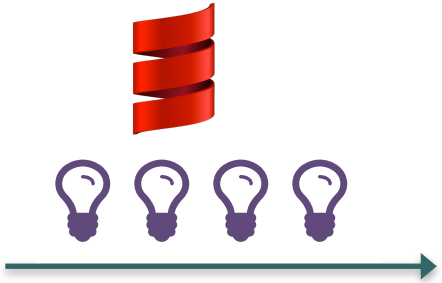
Wann Event-first-DDD anwenden?

- Komplexe Business Logik
- Abläufe über Zeit oder zwischen Systemen
- Hohe Last (lesend & mutierend)
- Integration mit Machine Learning

Für welche Microservices ist Scala gut?



Einsatzgebiet: Analytics



Einsatzgebiet: Analytics

- ☑ Performant
- ☑ Deklarativ
- ☑ Mathematische Notationen abbildbar
- ☑ Typsicher

Fazit

- Scala für Kernkomponenten oder hoher Last
- Scala für Data Science und Machine Learning
- Idiomatisch nutzen: Funktional, Immutable, Typsystem
- Prüfen: Events statt RPC/REST für Integration

linkyard

linkyard ag
Milkenstrasse 19
3150 Schwarzenburg

Mario Siegenthaler

Managing Partner

mario.siegenthaler@linkyard.ch